

ТЗ: Календарь дачника

1. Общая идея

“Календарь дачника” — мобильное приложение для садоводов и дачников в РФ, которое помогает планировать посадки и уход за растениями с учётом геолокации, прогноза погоды, сезонности и истории действий пользователя. Продукт должен отвечать на главный вопрос: **что делать на даче сегодня**, чтобы не потерять урожай и не забыть важные работы.

Приложение работает как персональный календарь, дневник участка и система напоминаний в одном интерфейсе. Его ключевая ценность — не справочник, а ежедневная практическая польза с push-уведомлениями и быстрыми действиями. Для удержания в mobile-first продукте особенно важны релевантные пуши, глубокие ссылки и своевременные сценарии уведомлений.

2. Цели продукта

Основная цель — сделать приложение, которое пользователь открывает каждый день в сезон и несколько раз в неделю в межсезонье. Приложение должно снижать количество ошибок в уходе за растениями, экономить время и давать понятные рекомендации без необходимости искать информацию вручную.

Вторичная цель — сформировать сезонную привычку и удержание через журнал действий, историю посадок, напоминания и сравнение результатов с предыдущими сезонами. Для этого нужны персонализация, сегментация и краткие уведомления, а не длинные тексты.

3. Целевая аудитория

Основная аудитория

- Дачники 30–65 лет.
- Владельцы участков в крупных городах и пригородах.
- Пользователи, которые выращивают овощи, ягоды, зелень, цветы.
- Люди, которым важны напоминания, погодные риски и понятные действия.

Дополнительная аудитория

- Новички, которые только начинают сажать рассаду.
- Опытные садоводы, ведущие сезонный учёт.
- Пользователи теплиц.
- Семейные дачники, где несколько человек следят за участком.

4. Пользовательские сценарии

Сценарий 1. Первый запуск

Пользователь устанавливает приложение, указывает геолокацию дачи или вводит адрес. Затем выбирает тип участка, список культур и уровень опыта. После этого приложение сразу показывает климатическую привязку, базовый календарь и первые рекомендации по ближайшим задачам. Это важно, потому что ценность должна появиться в первые минуты, а не после долгого заполнения анкеты.

Сценарий 2. Ежедневное использование

Утром пользователь открывает экран “Сегодня” и видит:

- прогноз;
- предупреждения;
- 3–5 задач;
- напоминания;
- быстрые кнопки “полить”, “укрыть”, “подкормить”, “посеять”.

Сценарий 3. Ведение журнала

После полива или посадки пользователь отмечает действие в 1–2 касания. Событие сохраняется в истории культуры и влияет на следующие напоминания и рекомендации.

Сценарий 4. Сезонный итог

В конце сезона пользователь фиксирует урожай, смотрит историю и получает сравнение с прошлым сезоном и похожими дачниками.

5. Основные функции

5.1 Онбординг

Цель: быстро настроить профиль участка.

Поля:

- имя участка;
- геолокация/адрес;
- регион;
- тип участка: открытый грунт, теплица, смешанный;
- площадь;
- тип почвы;
- уровень пользователя;
- предпочтительные культуры.

Требование: настройка не должна занимать более 2–3 минут.

5.2 Профиль участка

Содержит:

- карточку дачи;
- карту/локацию;
- климатическую зону;
- краткое описание условий;
- список выращиваемых культур;
- заметки по участку.

5.3 Карточка культуры

Для каждой культуры отображается:

- название;
- тип выращивания;
- дата посева;
- дата пикировки;
- дата высадки;
- график полива;
- график подкормки;
- рекомендации по обработке;
- совместимость с другими культурами;
- статус роста;
- история действий.

5.4 Экран “Сегодня”

Главный экран приложения. На нём показываются:

- погода на сегодня и ближайшие дни;
- риск заморозка, дождя, жары, ветра;
- рекомендуемые работы;
- что уже просрочено;
- быстрые кнопки действий;
- краткий блок “совет дня”.

5.5 Календарь работ

Календарь по дням, неделям и месяцам:

- посадка;
- пересадка;
- пикировка;
- полив;
- подкормка;
- обработка;
- укрытие;
- сбор урожая;
- подготовка к зиме.

5.6 Журнал действий

Пользователь может отмечать:

- посадил;
- полил;
- подкормил;
- обработал;
- пикировал;
- пересадил;
- собрал урожай;
- сделал заметку.

Каждое действие должно сохраняться по культуре, дате и времени.

5.7 Уведомления

Push-уведомления должны приходить:

- перед заморозком;
- перед жарой;
- перед дождём;

- в срок полива;
- в срок подкормки;
- в срок пересадки;
- в срок сбора урожая;
- при наступлении важной фазы развития растения.

Уведомления должны быть короткими и полезными, с переходом сразу в нужный экран.

5.8 Урожай

Пользователь вводит:

- культуру;
- количество;
- вес;
- дату сбора;
- комментарий;
- фото по желанию.

После этого приложение:

- добавляет данные в историю;
- считает сезонный итог;
- показывает прогресс;
- готовит место для сравнения с другими сезонами.

5.9 Челленджи и сравнение

Позже можно добавить:

- сравнение урожая с похожими участками;
- региональные рейтинги;
- челленджи по культурам;
- достижения.

6. Техническая логика рекомендаций

Рекомендации строятся на трёх слоях:

1. **Культура** — что это за растение и какие у него этапы.
2. **Локация** — регион, климат, средние погодные риски.
3. **Погода** — прогноз на ближайшие дни.

Пример: если культура готова к высадке, но в прогнозе заморозки, приложение должно предложить отложить действие. Если недавно был дождь, не советовать полив. Если жара выше порога, предупредить о стрессе для растений. Такой подход ближе к реальным plant-focused apps, но адаптирован под российский сценарий использования.

7. Экраны приложения

Экран 1. Онбординг

- приветствие;
- выбор роли: новичок/опытный;
- добавление участка;
- выбор культур;
- разрешения на геопозицию и уведомления.

Экран 2. Главная

- погода;
- задачи дня;
- предупреждения;
- быстрые действия;
- совет дня.

Экран 3. Мои культуры

- список культур;
- карточки состояния;
- фильтр по этапам;
- быстрый вход в историю культуры.

Экран 4. Календарь

- месячный план;
- по дням;
- цветовая маркировка работ;
- события и напоминания.

Экран 5. Журнал

- действия по датам;
- заметки;

- фото;
- история поливов и обработок.

Экран 6. Урожай

- ввод веса/количества;
- итог по сезонам;
- сравнение результатов;
- достижения.

Экран 7. Настройки

- участок;
- уведомления;
- единицы измерения;
- регион;
- подписка;
- экспорт данных.

8. Нефункциональные требования

- Приложение должно работать быстро на средних Android-устройствах.
- Экран “Сегодня” должен открываться менее чем за 2 секунды при нормальном соединении.
- Уведомления должны быть доставляемыми и актуальными.
- Интерфейс должен быть понятен пользователю 40+.
- Критичные сценарии должны работать без перегруженного онбординга.
- Поддержка публикации для России, в том числе с прицелом на RuStore и Android-first стратегию.

9. MVP

MVP должен включать:

- онбординг;
- геолокацию;
- выбор участка и культур;
- экран “Сегодня”;
- календарь работ;
- базовые погодные предупреждения;
- журнал действий;

- простые напоминания;
- экран урожая.

Не включать в MVP:

- сложную геймификацию;
- социальную ленту;
- полноценные сравнения с другими пользователями;
- AI-ассистента;
- расширенную аналитику;
- маркетплейс семян.

10. MVP roadmap

Этап 1. Прототип

- Figma-дизайн;
- логика экранов;
- тестовая база культур;
- 3–5 регионов;
- 10–15 культур.

Этап 2. Бета

- базовые уведомления;
- журнал;
- календарь;
- тестовая аудитория дачников.

Этап 3. Версия 1.0

- расширение базы культур;
- совместимость растений;
- урожай;
- улучшенные пуши;
- улучшение персонализации.

11. Метрики успеха

- % пользователей, завершивших онбординг.
- Доля включивших уведомления.
- Retention D1, D7, D30.

- Количество записей в журнале.
- Количество открытий экрана “Сегодня”.
- Количество добавленных культур.
- Конверсия в подписку.

12. Монетизация

Бесплатно

- 1 участок;
- ограниченное число культур;
- базовый календарь;
- базовые уведомления.

Подписка

- несколько участков;
- расширенные рекомендации;
- продвинутые уведомления;
- совместимость растений;
- урожай и аналитика;
- сезонные сценарии.

Оптимально держать цену в диапазоне 299–499 ₽ в месяц, чтобы она воспринималась как доступная для массовой аудитории.

13. Риски

- Слишком сложная агрологика на старте.
- Перегрузка интерфейса.
- Низкое качество погодных данных для конкретных точек.
- Слабый retention без действительно полезных пушей.
- Сезонность спроса, если не добавить зимнюю ценность.

14. Что важно учесть в дизайне

- Крупные кнопки.
- Чёткие цвета статусов.
- Минимум текста на первом экране.
- Простой язык без агрономического жаргона.
- Быстрые сценарии “1 действие = 1 тап”.

1. Структура данных

1.1 Основные сущности

User

Пользователь приложения.

Поля:

- id
- phone/email
- name
- locale
- timezone
- notification_settings
- subscription_status
- created_at
- last_login_at

Garden

Участок/дача пользователя.

Поля:

- id
- user_id
- title
- address
- geo_lat
- geo_lng
- region
- climate_zone
- garden_type
- area_m2
- soil_type
- notes

- created_at
- updated_at

Crop

Справочник культур.

Поля:

- id
- name
- category
- description
- sowing_rules
- transplant_rules
- watering_rules
- feeding_rules
- treatment_rules
- harvest_rules
- companion_ids
- incompatible_ids
- season_start
- season_end

Planting

Конкретная посадка культуры на участке.

Поля:

- id
- garden_id
- crop_id
- sowing_date
- transplant_date
- location_note
- stage
- status
- expected_harvest_date
- actual_harvest_date
- yield_value
- yield_unit

- notes
- created_at
- updated_at

ActionLog

Журнал действий пользователя.

Поля:

- id
- planting_id
- action_type
- action_date
- action_time
- amount
- unit
- note
- photo_url
- created_at

Reminder

Напоминание.

Поля:

- id
- user_id
- planting_id
- reminder_type
- reminder_date
- reminder_time
- repeat_rule
- push_enabled
- status
- created_at

WeatherSnapshot

Погодный снимок для точки участка.

Поля:

- id
- garden_id
- forecast_date
- temp_min
- temp_max
- precipitation
- wind_speed
- humidity
- frost_risk
- heat_risk
- rain_risk
- source
- created_at

Recommendation

Сгенерированная рекомендация.

Поля:

- id
- garden_id
- planting_id
- recommendation_type
- title
- body
- priority
- valid_from
- valid_to
- reason_code
- created_at

Harvest

Учёт урожая.

Поля:

- id
- planting_id
- harvested_at

- quantity
- unit
- weight
- note
- photo_url
- created_at

Challenge

Челлендж/сравнение.

Поля:

- id
- title
- description
- metric_type
- region_filter
- crop_filter
- area_filter
- start_date
- end_date
- status

ChallengeResult

Результат пользователя в челлендже.

Поля:

- id
 - challenge_id
 - user_id
 - planting_id
 - score
 - value
 - rank
 - created_at
-

2. User Stories

2.1 Онбординг

Как пользователь, я хочу быстро добавить свою дачу и культуры, чтобы сразу получать персональные советы.

Acceptance criteria:

- можно создать участок за 2–3 минуты;
- можно включить геолокацию;
- можно выбрать 5–10 культур из списка;
- после онбординга показывается экран “Сегодня”.

2.2 Экран “Сегодня”

Как пользователь, я хочу видеть, что делать сегодня, чтобы не пропустить важные работы.

Acceptance criteria:

- отображаются 3–5 главных задач;
- есть погодные предупреждения;
- есть кнопки быстрого действия;
- есть переход в карточку культуры.

2.3 Журнал действий

Как пользователь, я хочу одним тапом отметить полив или посадку, чтобы не вести записи вручную долго.

Acceptance criteria:

- действие можно добавить за 2–3 касания;
- запись сохраняется в истории культуры;
- действие влияет на будущие напоминания.

2.4 Уведомления

Как пользователь, я хочу получать пуши о заморозках, поливе и сроках, чтобы не терять урожай.

Acceptance criteria:

- уведомление содержит краткий текст;
- по нажатию открывается нужный экран;

- можно отключать типы уведомлений.

2.5 Урожай

Как пользователь, я хочу фиксировать количество собранного урожая, чтобы видеть итоги сезона.

Acceptance criteria:

- можно ввести вес или количество;
 - можно прикрепить фото;
 - данные отображаются в сезонной статистике.
-

3. Спринты на MVP

Спринт 1. Каркас продукта

Длительность: 1 неделя

Результат: базовая навигация и структура приложения.

Задачи:

- UX-структура экранов;
- навигация;
- авторизация;
- создание участка;
- выбор языка и региона.

Спринт 2. Главная и календарь

Длительность: 1 неделя

Результат: пользователь видит основной смысл приложения.

Задачи:

- экран “Сегодня”;
- календарь работ;
- список задач;
- базовые статусы.

Спринт 3. Культуры и журнал

Длительность: 1 неделя

Результат: можно вести посадки и действия.

Задачи:

- справочник культур;
- карточка культуры;
- журнал действий;
- напоминания.

Спринт 4. Погода и уведомления

Длительность: 1 неделя

Результат: приложение начинает реально помогать каждый день.

Задачи:

- подключение погодного API;
- прогноз по участку;
- алерты на заморозок/дождь/жару;
- push-уведомления.

Спринт 5. Урожай и бета

Длительность: 1 неделя

Результат: завершённый MVP для теста.

Задачи:

- ввод урожая;
 - простая аналитика;
 - экспорт истории;
 - сбор фидбэка.
-

4. Экраны для Figma

4.1 Onboarding

- welcome screen;

- выбор опыта;
- добавление дачи;
- выбор культур;
- доступ к геолокации;
- разрешение на уведомления.

4.2 Home / Today

- погода;
- задачи дня;
- предупреждения;
- быстрые действия;
- совет дня.

4.3 Garden Profile

- карточка участка;
- климатическая зона;
- площадь;
- тип почвы;
- заметки.

4.4 Crops List

- список культур;
- фильтры;
- поиск;
- статус роста.

4.5 Crop Detail

- этапы роста;
- календарь;
- журнал;
- напоминания;
- рекомендации;
- совместимость.

4.6 Calendar

- месячный вид;

- дневной вид;
- отмеченные задачи;
- подсветка критичных дат.

4.7 Action Log

- список действий;
- быстрый ввод;
- добавление фото;
- сортировка по культурам.

4.8 Harvest

- ввод урожая;
- сезонная статистика;
- фото;
- сравнение по сезонам.

4.9 Settings

- уведомления;
 - подписка;
 - единицы измерения;
 - язык;
 - экспорт данных.
-

5. Требования к backend

5.1 API

Нужны endpoints для:

- авторизации;
- профиля пользователя;
- дачи;
- культур;
- посадок;
- действий;
- напоминаний;

- погоды;
- рекомендаций;
- урожая;
- челленджей.

5.2 Логика рекомендаций

Сервис на backend должен:

- получать прогноз погоды по координатам;
- сопоставлять его с культурой и этапом роста;
- выдавать приоритетные рекомендации;
- формировать push-уведомления.

5.3 Хранилище

Нужны:

- реляционная БД для сущностей;
- объектное хранилище для фото;
- кэш для погодных данных;
- очередь для пушей и задач.

5.4 Admin panel

Админке нужны:

- управление культурным справочником;
 - редактирование рекомендаций;
 - управление регионами;
 - модерация челленджей;
 - просмотр аналитики.
-

6. Требования к frontend

6.1 Общие

- mobile-first;
- крупные СТА;
- минимум лишнего текста;

- быстрый вход в главные действия;
- поддержка offline-friendly отображения кэшированных данных.

6.2 UI-принципы

- зелёные/нейтральные статусы для нормальных работ;
- жёлтые — предупреждения;
- красные — риски;
- большие карточки;
- понятные иконки;
- простые формулировки.

6.3 Поведение

- главный экран должен открываться сразу на “Сегодня”;
 - ключевое действие — “Добавить действие”;
 - любое уведомление ведёт в релевантный экран;
 - всё важное должно быть доступно не глубже двух тапов.
-

7. Push-логика

Триггеры

- температура ниже порога;
- ожидаемый дождь;
- сильный ветер;
- жара;
- пора полива;
- пора подкормки;
- пора пикировки;
- подошёл срок сбора.

Правила

- не слать более 1–2 уведомлений в день по одной культуре;
- уведомления должны быть короткими;
- каждое уведомление должно иметь полезное действие;
- пользователь может отключить отдельные типы пушей.

Для Android и публикации в РФ стоит заранее учитывать инфраструктуру уведомлений и вариант доставки, совместимый с российским стеком распространения и магазинами приложений.

8. MVP API list

Минимально нужны:

- POST /auth/login
 - POST /gardens
 - GET /gardens/{id}
 - POST /crops
 - GET /crops
 - POST /plantings
 - GET /plantings/{id}
 - POST /actions
 - GET /actions?planting_id=
 - GET /weather?garden_id=
 - GET /recommendations?garden_id=
 - POST /reminders
 - GET /harvests
 - POST /harvests
 - GET /challenges
-

9. Аналитика

Нужно собирать:

- завершение онбординга;
 - количество добавленных культур;
 - количество действий в журнале;
 - количество открытий “Сегодня”;
 - включение уведомлений;
 - D1/D7/D30 retention;
 - конверсию в подписку.
-

10. Приоритеты разработки

Must

- онбординг;
- участок;
- культуры;
- календарь;
- погода;
- уведомления;
- журнал;
- урожай.

Should

- совместимость растений;
- заметки;
- фото;
- уведомления по этапам.

Could

- челленджи;
 - рейтинги;
 - сезонная аналитика;
 - виджет;
 - AI-подсказки.
-

11. Критерии готовности MVP

MVP считается готовым, если пользователь может:

1. создать дачу;
2. выбрать культуры;
3. увидеть ежедневный план;
4. получить погодное предупреждение;
5. отметить действие;
6. сохранить урожай;

7. вернуться в приложение через уведомление.